

DOCUMENTO DE VISÃO DO PRODUTO — DVP

MembroPass

Julia Camini Veiga

Versão 2.6 — 17/09/2026

Histórico de alterações do documento

Versão	Alteração efetuada	Responsável	Data
1.0	Criação: domínio, stakeholders, requisitos funcionais e não funcionais	Julia Camini Veiga	11/08/26
1.1	Casos de uso, histórias de usuário, arquitetura, ferramentas e modelo de banco de dados	Julia Camini Veiga	11/08/26
2.0	Remoção do pagamento processado em app (liberação de ciclo passa a ser manual, com bloqueio automático por vencimento); detalhamento do funcionamento do white-label; reestruturação do documento no padrão solicitado	Julia Camini Veiga	25/08/26
2.1	Remoção do bloqueio automático por vencimento (o bloqueio passa a ser sempre uma ação manual do administrador da organização); remoção do administrador da plataforma e da assinatura da organização à plataforma (RF13); papel de aprovação de organizações renomeado para "Administrador do Sistema"; abertura de chamados de suporte restrita ao administrador da organização	Julia Camini Veiga	08/09/26
2.2	Inclusão da RNF14: os aplicativos não são publicados em loja (App Store/Google Play) nesta primeira versão; a instalação é feita via link de download direto	Julia Camini Veiga	08/09/26
2.3	Correção do modelo lógico do banco de dados: inclusão das tabelas de junção PLANO_BENEFICIO (N:M entre planos e benefícios, alinhada à RF08) e UNIDADE_EVENTO_PLANO (N:M entre unidades/eventos e planos aceitos, alinhada à RF11); esclarecimento da cardinalidade USUARIO-MEMBRO (1:0..1); reorganização do diagrama para eliminar cruzamento de relacionamentos	Julia Camini Veiga	15/09/26
2.4	Redução para três papéis de usuário (membro, administrador da organização e operador): o Administrador do Sistema deixa de ser usuário da plataforma, e a habilitação de organizações e o atendimento de suporte passam a ser processos externos ao aplicativo (RF01, RF02, RF03, RF18, RNF12); restrição do operador exclusivamente à validação de check-in (RF07, RF10, RF12, RNF09); separação do diagrama de casos de uso em um diagrama por perfil; revisão do modelo lógico do banco de dados — separação entre vínculo (MEMBRO) e ciclo (CARTEIRINHA), CHECK_IN passa a referenciar a carteirinha e a registrar o resultado da validação, inclusão de versão do QR Code, das datas de evento e da organização e da justificativa em AUDITORIA	Julia Camini Veiga	17/09/26
2.5	Separação de administrador, operador e membro em tabelas próprias no modelo lógico, por especialização de USUARIO	Julia Camini Veiga	17/09/26
2.6	Remoção da tabela USUARIO: administrador, operador e membro passam a ter cadastros de acesso independentes, cada um com e-mail e senha próprios. Como consequência, LIBERACAO_CICLO.confirmado_por e AUDITORIA.administrador_id referenciam ADMINISTRADOR e CHECK_IN.operador_id referencia OPERADOR, tornando as restrições da RNF09 e da RF10 garantidas pelo próprio banco de dados; inclusão, no RF01, das regras de autenticação decorrentes dos cadastros separados	Julia Camini Veiga	17/09/26

Sumário

(Clique com o botão direito sobre o sumário e escolha "Atualizar campo" para gerar os números de página no Word.)

Histórico de alterações do documento	2
Sumário	3
RF01 Gerenciar Login	5
RF02 Gerenciar Perfis de Usuário	5
RF03 Gerenciar Organização	6
RF04 Gerenciar Planos de Associação	6
RF05 Emitir Carteira Digital	7
RF06 Gerenciar Membros	7
RF07 Liberar Ciclo e Desativar Membro Manualmente	7
RF08 Gerenciar Benefícios e Descontos	8
RF09 Consultar Benefícios Disponíveis	8
RF10 Registrar Check-in via QR Code	8
RF11 Gerenciar Unidades e Eventos	9
RF12 Consultar Histórico de Check-ins	9
RF13 Gerenciar Notificações	9
RF14 Gerenciar Cancelamento de Associação	10
RF15 Emitir Relatórios Gerenciais	10
RF16 Manter Histórico e Auditoria	10
RF17 Personalizar Identidade Visual da Carteira (White-label)	11
RF18 Canal de Suporte	11
1.3.2. Requisitos Não-Funcionais (RNF)	11
1.3.2.1. RNF de Produto	11
1.3.2.2. RNF de Usabilidade	12
1.3.2.3. RNF de Segurança	12
1.3.2.4. RNF de Privacidade e Auditabilidade	12
1.3.2.5. RNF de Compatibilidade	12
1.3.2.6. RNF de Manutenibilidade	13
1.4. Especificação dos Requisitos	13
1.4.1. UML – Diagrama de Casos de Uso	13
1.4.2. Histórias de Usuário Por Caso de Uso	15
UC01 Gerenciar Cadastro e Login	15
UC02 Configurar Organização, Planos e Identidade Visual (White-label)	16
UC03 Gerenciar Membros e Carteira Digital	17
UC04 Liberar Ciclo e Controlar Bloqueio Manual	18
UC05 Gerenciar Benefícios e Descontos	19
UC06 Registrar Check-in	19
UC07 Cancelar Associação	20
UC08 Emitir Relatórios e Auditoria	20

UC09 Suporte	21
2. Projeto Técnico	22
2.1. Arquitetura Utilizada	22
2.2. Ferramentas e Tecnologias	22
2.3. Modelo Lógico do Banco de Dados	23
3. Gestão de Projetos	24
3.1. Cronograma de Codificação do Projeto	24

RF01 Gerenciar Login

Importância: essencial

Priorização: 1

Dependência com outro(s) requisito(s): RF02

Problema / Necessidades Identificadas:

Permitir que administradores de organização, operadores e membros acessem o sistema de forma segura, cada um com o nível de acesso do seu papel.

Fluxos Esperados:

- O login deve ser realizado por e-mail e senha.
- As credenciais devem ser validadas antes de conceder acesso à área correspondente ao papel do usuário.
- Após o login, o usuário é redirecionado à área compatível com seu papel: painel da organização, tela de leitura de QR Code do operador ou carteirinha digital do membro.

Segurança:

- O sistema deve bloquear temporariamente o acesso após múltiplas tentativas de login malsucedidas.
- A senha deve ser armazenada com hash forte (RNF07).

Regras de Negócio:

- Administrador, operador e membro possuem cadastros independentes. Ao autenticar, o sistema localiza o e-mail informado entre os três cadastros e concede o acesso correspondente ao papel encontrado.
- Um mesmo e-mail não pode estar cadastrado em mais de um dos três cadastros. A verificação é realizada pela API no momento do cadastro, já que a restrição de unicidade do banco de dados vale apenas dentro de cada tabela.
- Uma pessoa que exerça dois papéis na mesma organização precisa de dois cadastros, com e-mails distintos.

Funcionalidades Adicionais:

- Recuperação de senha por e-mail.
- Confirmação de e-mail no primeiro acesso.

RF02 Gerenciar Perfis de Usuário

Importância: essencial

Priorização: 1

Dependência com outro(s) requisito(s): RF01

Problema / Necessidades Identificadas:

Diferenciar o acesso e as permissões conforme o papel: administrador da organização, operador de unidade/evento ou membro.

Fluxos Esperados:

- O administrador da organização configura a organização, os planos, a identidade visual, os benefícios e as unidades/eventos, cadastra operadores e membros, libera ciclos e bloqueia carteirinhas.
- O operador acessa exclusivamente a leitura do QR Code e o registro do check-in. Não visualiza lista de membros, dados cadastrais, planos, relatórios nem auditoria, e não pode liberar ciclo nem bloquear carteirinha.
- O membro acessa apenas a própria carteirinha, os benefícios do seu plano e o seu histórico de check-ins.
- Cada papel enxerga apenas as funcionalidades e os dados permitidos ao seu nível de acesso, seguindo o princípio do menor privilégio.

Matriz de permissões:

Ação	Membro	Admin. da organização	Operador
Login e recuperação de senha	Sim	Sim	Sim
Ver a própria carteirinha e os benefícios do plano	Sim	—	—
Ver o próprio histórico de check-ins	Sim	—	—
Cancelar a associação	Sim	Sim	—
Configurar organização, planos e identidade visual	—	Sim	—
Cadastrar, editar e desativar membros	—	Sim	—
Liberar ciclo e bloquear carteirinha	—	Sim	—
Cadastrar benefícios, unidades e eventos	—	Sim	—
Ler QR Code e registrar check-in	—	—	Sim
Ver relatórios gerenciais e auditoria	—	Sim	—
Ver o histórico de check-ins de todos os membros	—	Sim	—

RF03 Gerenciar Organização**Importância:** essencial**Priorização:** 1**Dependência com outro(s) requisito(s):** RF02**Problema / Necessidades Identificadas:**

Permitir que uma organização contratante cadastre seus dados e configure seu programa de associados na plataforma.

Fluxos Esperados:

- O administrador da organização informa nome, CNPJ e dados de contato.
- A organização é cadastrada com status "em habilitação" e passa a operar após a habilitação feita pela equipe MembroPass, em processo administrativo externo ao aplicativo.

RF04 Gerenciar Planos de Associação**Importância:** essencial**Priorização:** 1**Dependência com outro(s) requisito(s):** RF03**Problema / Necessidades Identificadas:**

Permitir que a organização configure os diferentes planos ou categorias de associação oferecidos aos membros, incluindo a duração de cada ciclo.

Fluxos Esperados:

- A organização cadastra nome, valor de referência (informativo, cobrado fora do app), duração do ciclo (ex.: 30, 90 ou 365 dias) e benefícios inclusos de cada plano.
- A duração do ciclo define automaticamente a data de vencimento da carteirinha de cada membro vinculado ao plano.
- Um plano pode ser desativado sem afetar membros já vinculados a ele.

RF05 Emitir Carteirinha Digital

Importância: essencial

Priorização: 1

Dependência com outro(s) requisito(s): RF06

Problema / Necessidades Identificadas:

Gerar para cada membro uma carteirinha digital única, identificável por QR Code, que sirva como prova de associação dentro do ciclo vigente.

Fluxos Esperados:

- A carteirinha é emitida automaticamente quando o membro é vinculado a um plano ativo, com data de início e data de vencimento calculadas a partir da duração do plano.
- O QR Code é único, não sequencial e não permite identificar dados do membro sem consulta ao sistema.
- A carteirinha exibe nome do membro, plano, data de vencimento do ciclo atual e identidade visual da organização.

Regras de Negócio:

- A data de vencimento do ciclo é apenas uma referência de status (ativo, vencendo em breve ou vencido); a carteirinha só é bloqueada quando o administrador da organização a desativa manualmente (RF07). O sistema não bloqueia automaticamente por vencimento.

RF06 Gerenciar Membros

Importância: essencial

Priorização: 1

Dependência com outro(s) requisito(s): RF03, RF04

Problema / Necessidades Identificadas:

Permitir que a organização cadastre, edite e desative membros vinculados aos seus planos de associação.

Fluxos Esperados:

- O cadastro do membro inclui nome, e-mail, telefone e o plano de associação escolhido.
- O membro pode ser cadastrado pela organização ou se autocadastrar através de um link de adesão.
- A organização pode desativar um membro, invalidando sua carteirinha digital imediatamente.

RF07 Liberar Ciclo e Desativar Membro Manualmente

Importância: essencial

Priorização: 1

Dependência com outro(s) requisito(s): RF04, RF05

Problema / Necessidades Identificadas:

Como o pagamento da mensalidade é combinado e recebido fora do aplicativo (dinheiro, transferência, maquininha própria da organização etc.), o sistema precisa de um mecanismo simples para o administrador confirmar que o pagamento foi feito e renovar o acesso do membro, e também para que o próprio administrador decida e confirme, manualmente, o bloqueio de quem não regularizou o pagamento.

Fluxos Esperados:

- O administrador da organização acessa a lista de membros e visualiza o status de cada um: ativo, vencendo em breve ou vencido.

- Para liberar um novo ciclo, o administrador seleciona o membro e confirma manualmente "pagamento recebido", informando a data de referência.
- Ao confirmar, o sistema calcula automaticamente a nova data de vencimento (data da confirmação + duração do plano) e reativa a carteirinha, caso estivesse bloqueada.
- Se a data de vencimento for ultrapassada sem confirmação de pagamento, o sistema apenas sinaliza o membro como "vencido" na lista — não há nenhum bloqueio automático.
- Cabe exclusivamente ao administrador da organização decidir bloquear a carteirinha do membro vencido, por meio de uma ação manual e explícita de bloqueio.
- O membro é notificado da proximidade do vencimento e, quando o administrador bloquear manualmente a carteirinha, do bloqueio.

Regras de Negócio:

- Somente o administrador da organização pode confirmar a liberação de um ciclo ou o bloqueio manual de um membro. O operador não tem essa permissão em nenhuma hipótese.
- Tanto a liberação quanto o bloqueio são sempre ações manuais e deliberadas; o sistema nunca libera nem bloqueia uma carteirinha de forma automática.
- Cada confirmação de liberação ou bloqueio manual gera um registro de auditoria com autor, data e situação resultante (RF16).

RF08 Gerenciar Benefícios e Descontos

Importância: essencial

Priorização: 1

Dependência com outro(s) requisito(s): RF04

Problema / Necessidades Identificadas:

Permitir que a organização cadastre benefícios e descontos associados a cada plano, eventualmente com parceiros externos.

Fluxos Esperados:

- A organização cadastra nome, descrição, parceiro (quando houver) e o percentual ou valor do benefício.
- Cada benefício é vinculado a um ou mais planos de associação.
- Benefícios podem ter vigência (data de início e fim).

RF09 Consultar Benefícios Disponíveis

Importância: importante

Priorização: 2

Dependência com outro(s) requisito(s): RF08

Problema / Necessidades Identificadas:

Permitir que o membro visualize, na própria carteirinha digital, os benefícios aos quais tem direito.

Fluxos Esperados:

- O membro acessa a lista de benefícios vinculados ao seu plano atual.
- Benefícios fora de vigência não são exibidos como disponíveis.

RF10 Registrar Check-in via QR Code

Importância: essencial

Priorização: 1

Dependência com outro(s) requisito(s): RF05, RF11

Problema / Necessidades Identificadas:

Permitir que unidades físicas ou eventos validem a carteirinha do membro no momento do acesso, por meio da leitura do QR Code.

Fluxos Esperados:

- O operador escaneia o QR Code da carteirinha do membro.
- O sistema valida se o membro está dentro do ciclo vigente (não vencido/bloqueado) e se a unidade/evento aceita aquele plano.
- O check-in é registrado com data, hora, membro, unidade/evento e operador responsável.

Regras de Negócio:

- Um QR Code inválido, expirado ou de membro com carteirinha bloqueada deve ser rejeitado com mensagem clara ao operador.
- O operador visualiza apenas o resultado da validação, o nome do membro e o plano — o mínimo necessário para decidir o acesso (RNF10).
- Toda tentativa de check-in é registrada, inclusive as rejeitadas, com o motivo da rejeição.

RF11 Gerenciar Unidades e Eventos

Importância: essencial

Priorização: 1

Dependência com outro(s) requisito(s): RF03

Problema / Necessidades Identificadas:

Permitir que a organização cadastre os locais físicos ou eventos habilitados a validar check-in de membros.

Fluxos Esperados:

- A organização cadastra nome, tipo (unidade fixa ou evento), localização e planos aceitos.
- Eventos podem ter data de início e término, diferentemente de unidades fixas.

RF12 Consultar Histórico de Check-ins

Importância: importante

Priorização: 2

Dependência com outro(s) requisito(s): RF10

Problema / Necessidades Identificadas:

Permitir que o membro e a organização consultem o histórico de acessos registrados.

Fluxos Esperados:

- O membro visualiza seu próprio histórico de check-ins na carteirinha digital.
- A organização visualiza o histórico de check-ins de todos os seus membros, com filtros por unidade, evento e período.
- O operador não tem acesso ao histórico de check-ins, nem mesmo aos registros que ele próprio realizou.

RF13 Gerenciar Notificações

Importância: importante

Priorização: 2

Dependência com outro(s) requisito(s): RF07

Problema / Necessidades Identificadas:

Manter organizações e membros informados sobre eventos relevantes do ciclo de associação.

Fluxos Esperados:

- O sistema envia lembrete de vencimento próximo ao membro e ao administrador.
- O sistema envia confirmação ao membro quando o administrador libera um novo ciclo.
- O sistema avisa o membro no momento em que o administrador bloqueia a carteirinha manualmente.

RF14 Gerenciar Cancelamento de Associação

Importância: importante

Priorização: 2

Dependência com outro(s) requisito(s): RF07

Problema / Necessidades Identificadas:

Permitir que o membro ou a organização encerrem um vínculo de associação de forma controlada.

Fluxos Esperados:

- O cancelamento solicitado pelo membro invalida a carteirinha ao final do ciclo vigente já liberado.
- A organização pode cancelar um membro imediatamente, por justa causa, com registro em auditoria.

RF15 Emitir Relatórios Gerenciais

Importância: importante

Priorização: 2

Dependência com outro(s) requisito(s): RF07, RF10

Problema / Necessidades Identificadas:

Fornecer à organização uma visão consolidada da saúde do seu programa de associados.

Fluxos Esperados:

- Relatório de membros ativos, vencendo em breve, vencidos e bloqueados.
- Relatório de check-ins por unidade, evento e período.
- Relatório de liberações e bloqueios manuais confirmados por período, por administrador responsável.

RF16 Manter Histórico e Auditoria

Importância: essencial

Priorização: 1

Dependência com outro(s) requisito(s): —

Problema / Necessidades Identificadas:

Manter rastreabilidade das ações administrativas críticas realizadas na plataforma.

Fluxos Esperados:

- Cada registro de auditoria contém ator, data e hora, ação, entidade afetada e justificativa, quando aplicável.
- Ações auditadas incluem liberação manual de ciclo, cancelamento de membro, bloqueio manual e edição de plano.

- A consulta é restrita aos registros da própria organização (RNF01).

RF17 Personalizar Identidade Visual da Carteirinha (White-label)

Importância: essencial

Priorização: 1

Dependência com outro(s) requisito(s): RF03, RF05

Problema / Necessidades Identificadas:

Permitir que cada organização configure a aparência da carteirinha digital com sua própria marca, sem que isso exija qualquer alteração de código ou intervenção da equipe da plataforma.

Fluxos Esperados:

- O administrador da organização acessa a tela "Identidade Visual" no painel administrativo.
- Upload do logotipo em formato PNG ou SVG, com fundo transparente recomendado, tamanho máximo de arquivo de 2 MB e dimensão mínima recomendada de 512x512 pixels.
- Seleção da cor principal da carteirinha por meio de um seletor de cores (color picker) livre ou de uma paleta pré-definida com combinações já testadas quanto a contraste e legibilidade.
- Pré-visualização em tempo real da carteirinha (frente e verso) com o logotipo e a cor escolhidos, antes de confirmar a publicação.
- Ao confirmar, a nova identidade visual é aplicada automaticamente a todas as carteirinhas já emitidas e às futuras, sem necessidade de reemissão manual de cada uma.
- Enquanto a organização não configura logotipo e cor, a carteirinha utiliza um modelo padrão neutro da plataforma.
- A organização pode alterar a identidade visual quantas vezes quiser; cada alteração fica registrada com data e responsável.

Regras de Negócio:

- Apenas o administrador da organização pode alterar a identidade visual.
- Arquivos fora do formato ou do tamanho permitido são rejeitados, com mensagem explicando o motivo.
- A cor escolhida deve manter contraste mínimo com o texto da carteirinha (verificação automática); caso não atenda, o sistema sugere um ajuste antes de permitir salvar.

RF18 Canal de Suporte

Importância: desejável

Priorização: 3

Dependência com outro(s) requisito(s): —

Problema / Necessidades Identificadas:

Oferecer à organização um canal para reportar problemas e tirar dúvidas sobre o uso da plataforma.

Fluxos Esperados:

- O painel administrativo exibe os dados de contato do suporte MembroPass (e-mail e telefone).
- O atendimento é feito pela equipe MembroPass fora do aplicativo. Nesta versão não há módulo de chamados dentro do produto.

1.3.2. Requisitos Não-Funcionais (RNF)

1.3.2.1. RNF de Produto

Identificação	Descrição
RNF01	O sistema deve suportar múltiplas organizações operando simultaneamente (multitenant), sem que os dados de uma sejam visíveis a outra.
RNF02	A validação de um QR Code no check-in deve responder em até 2 segundos (percentil 95).
RNF03	O sistema deve suportar no mínimo 500 validações de check-in simultâneas sem degradação perceptível de desempenho.

1.3.2.2. RNF de Usabilidade

Identificação	Descrição
RNF04	A leitura do QR Code pelo operador até a confirmação do check-in deve ser concluída em no máximo 3 toques na tela.
RNF05	A carteirinha digital deve ser acessível offline (modo somente leitura), para exibição em locais com conexão instável.
RNF06	A interface deve oferecer feedback visual claro (cores e ícones) para status da carteirinha: ativa, vencendo em breve ou bloqueada.

1.3.2.3. RNF de Segurança

Identificação	Descrição
RNF07	As senhas devem ser armazenadas com hash forte, a conexão deve usar HTTPS e o acesso deve ser controlado por papel e por organização (isolamento multi-tenant).
RNF08	O QR Code da carteirinha deve ser assinado digitalmente e rotacionado periodicamente para dificultar falsificação.
RNF09	Somente o administrador da organização pode confirmar a liberação de um ciclo ou o bloqueio manual de um membro; toda ação é registrada em auditoria. O perfil de operador é restrito à validação de check-in, seguindo o princípio do menor privilégio.

1.3.2.4. RNF de Privacidade e Auditabilidade

Identificação	Descrição
RNF10	O sistema deve cumprir a LGPD, com minimização de dados, finalidade definida e política de retenção clara por organização.
RNF11	Ações administrativas críticas (liberação de ciclo, cancelamento, bloqueio manual) devem gerar histórico imutável para consulta.

1.3.2.5. RNF de Compatibilidade

Identificação	Descrição
RNF12	Todos os aplicativos (membro, operador e administração da organização) devem funcionar em iOS 14+ e Android 10+.
RNF13	O aplicativo deve se adaptar a diferentes tamanhos de tela (celular e tablet), mantendo a leitura de QR Code utilizável em ambos.
RNF14	Nesta primeira versão, os aplicativos não são publicados em loja (App Store/Google Play); a instalação é feita via link de download direto, encaminhado pela equipe do MembroPass, sem exigir cadastro em lojas de aplicativos.
RNF15	As APIs devem seguir padrões RESTful, permitindo futura integração com sistemas de gestão das organizações contratantes.

1.3.2.6. RNF de Manutenibilidade

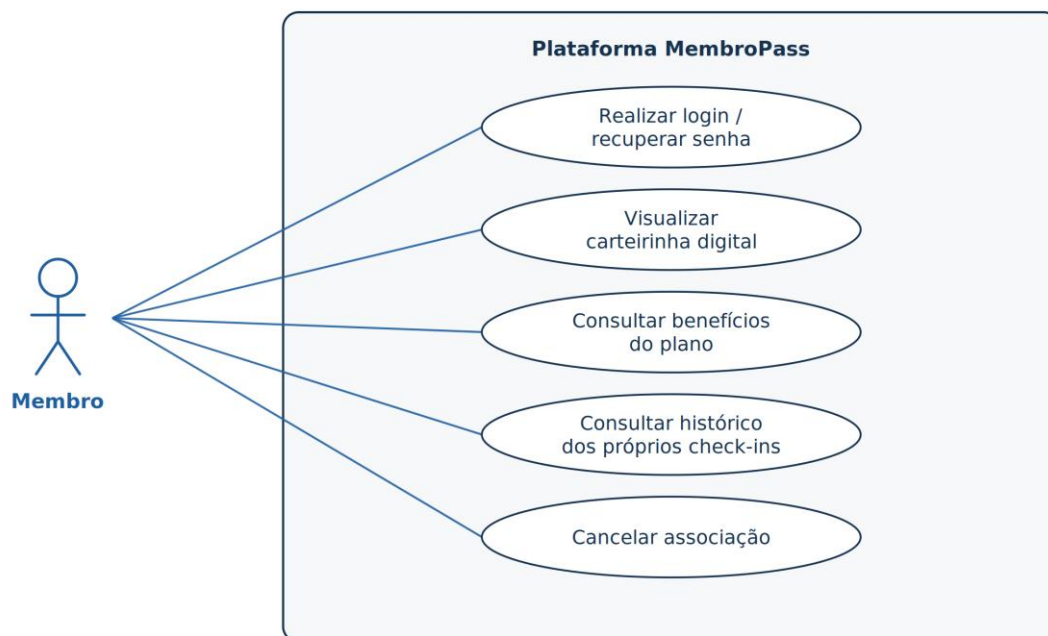
Identificação	Descrição
RNF16	O código deve seguir padrões de clean code, organizado em camadas, com validações reutilizáveis, testes automatizados e documentação da API.

1.4. Especificação dos Requisitos

1.4.1. UML – Diagrama de Casos de Uso

A solução tem três papéis de usuário: membro, administrador da organização e operador de unidade ou evento. Para manter a leitura clara, os casos de uso são apresentados em um diagrama por papel. "Realizar login" e "Cancelar associação" aparecem em mais de uma figura por serem casos de uso compartilhados, alcançados por atores diferentes.

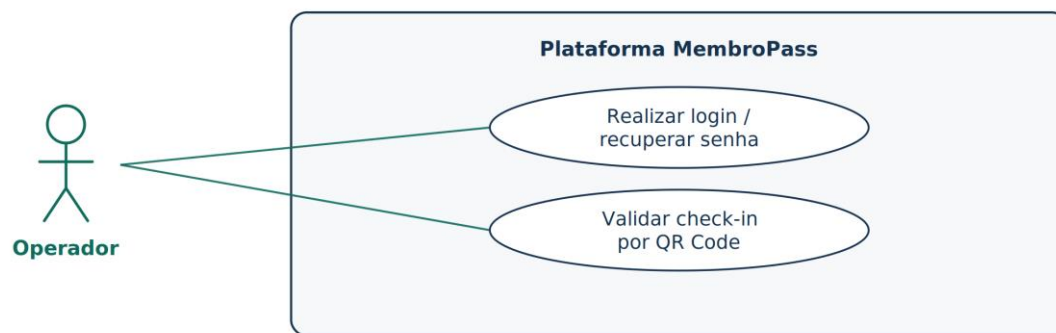
Casos de Uso — Membro



O membro acessa apenas os próprios dados. A carteirinha é exibida mesmo sem conexão, em modo somente leitura (RNF05), e os benefícios fora de vigência não aparecem como disponíveis (RF09).

Figura 1a — Casos de uso do membro

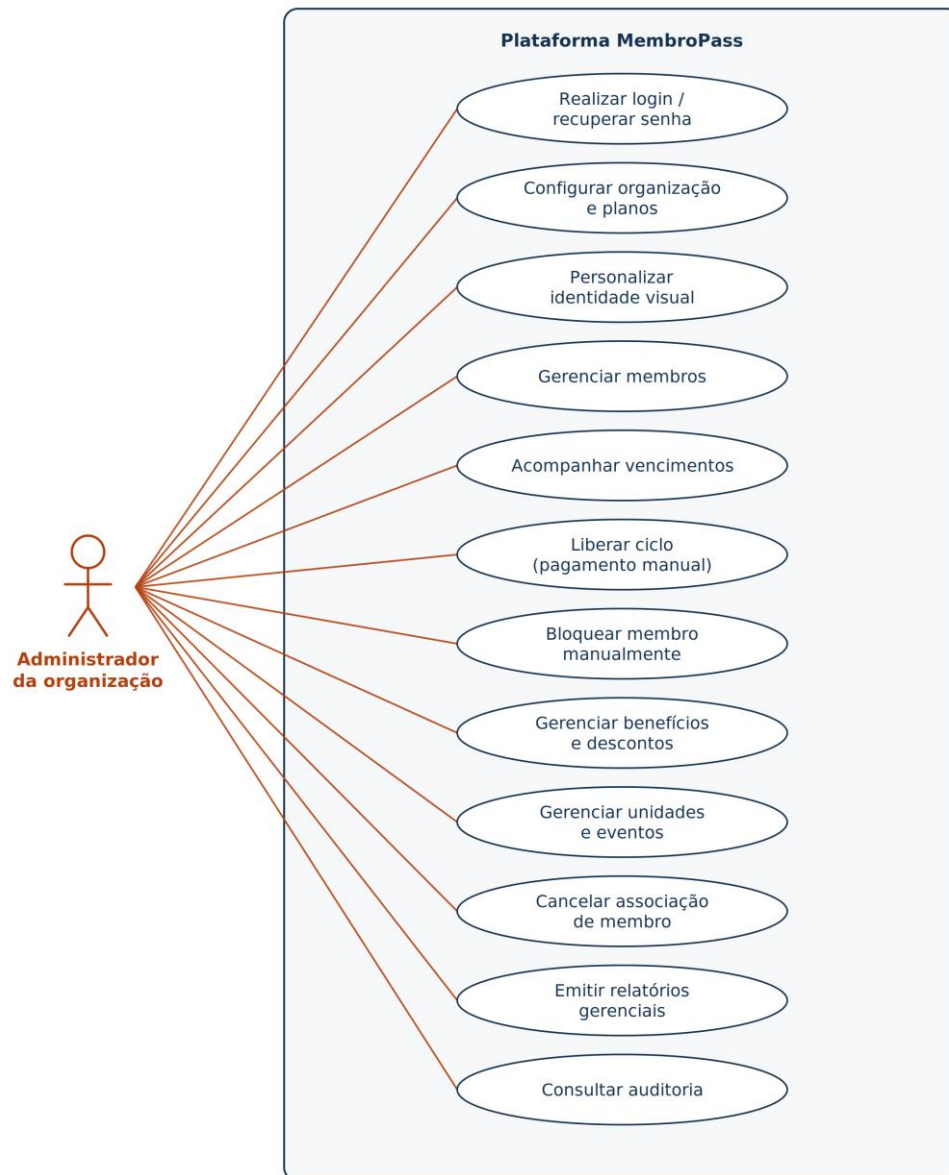
Casos de Uso — Operador de unidade ou evento



O acesso do operador termina na tela de leitura do QR Code. Ele não vê lista de membros, dados cadastrais, planos, relatórios nem auditoria, e não pode liberar ciclo nem bloquear carteirinha. Na validação, o app mostra só o resultado, o nome do membro e o plano — o mínimo para decidir o acesso.

Figura 1b — Casos de uso do operador

Casos de Uso — Administrador da organização



A liberação de ciclo e o bloqueio da carteirinha são sempre ações manuais e exclusivas deste papel; o sistema nunca libera nem bloqueia automaticamente (RF07). A auditoria consultada é restrita aos registros da própria organização (RNF01).

A habilitação da organização e o suporte são feitos pela equipe MembroPass fora do aplicativo.

Figura 1c — Casos de uso do administrador da organização

1.4.2. Histórias de Usuário Por Caso de Uso

UC01 Gerenciar Cadastro e Login

Objetivo: permitir que administradores de organização, operadores e membros se cadastrem e façam login com o nível de acesso correspondente ao seu papel.

História: HU01 – Cadastrar organização

Descrição: COMO administrador da organização, QUERO cadastrar os dados da minha organização, PARA solicitar a habilitação do programa de associados na plataforma.

Regras de Negócio:

- O CNPJ informado deve ser único no sistema.
- A organização só opera após a habilitação feita pela equipe MembroPass, em processo externo ao aplicativo.

Critérios de Aceite:

- Organização cadastrada aparece com status "em habilitação".
- Após a habilitação, o administrador da organização recebe acesso ao painel completo.

História: HU02 – Realizar login

Descrição: COMO usuário cadastrado, QUERO informar minhas credenciais de acesso, PARA acessar a área correspondente ao meu papel na plataforma.

Regras de Negócio:

- Login válido significa que o e-mail e a senha correspondem a um cadastro ativo.
- O sistema bloqueia temporariamente o acesso após múltiplas tentativas inválidas.

Critérios de Aceite:

- Usuário acessa a conta com credenciais válidas.
- Sistema exibe mensagem clara em caso de erro.

História: HU03 – Recuperar senha

Descrição: COMO usuário cadastrado, QUERO solicitar a recuperação da minha senha, PARA voltar a acessar minha conta caso a esqueça.

Regras de Negócio:

- O sistema envia e-mail com link temporário para redefinição de senha.

Critérios de Aceite:

- E-mail de recuperação é enviado para o endereço cadastrado.
- Usuário consegue definir nova senha através do link recebido.

UC02 Configurar Organização, Planos e Identidade Visual (White-label)

Objetivo: permitir que a organização configure seus dados, os planos de associação e a marca própria (logotipo e cor) aplicada à carteirinha digital de todos os seus membros.

História: HU04 – Configurar dados da organização

Descrição: COMO administrador da organização, QUERO cadastrar os dados da minha organização, PARA ativar o programa de associados na plataforma.

Regras de Negócio:

- A organização só opera após a habilitação feita pela equipe MembroPass.

Critérios de Aceite:

- Dados salvos com sucesso e organização em habilitação ou já habilitada.

História: HU05 – Cadastrar plano de associação

Descrição: COMO administrador da organização, QUERO criar um plano de associação com valor de referência, duração do ciclo e benefícios, PARA oferecer diferentes opções de associação aos membros.

Regras de Negócio:

- A duração do ciclo define a data de vencimento automática da carteirinha.
- Um plano desativado não afeta membros já vinculados a ele.

Critérios de Aceite:

- Plano criado aparece disponível para vínculo de novos membros.

História: HU06 – Configurar identidade visual da carteirinha

Descrição: COMO administrador da organização, QUERO enviar o logotipo e escolher a cor principal da carteirinha, PARA que ela reflita a marca da minha organização, sem depender de suporte técnico.

Regras de Negócio:

- Apenas o administrador da organização pode alterar a identidade visual.
- Arquivo fora do formato ou tamanho permitido é rejeitado com mensagem clara.
- A cor escolhida deve manter contraste mínimo com o texto da carteirinha.

Critérios de Aceite:

- Pré-visualização reflete exatamente logotipo e cor escolhidos antes de confirmar.
- Após confirmar, todas as carteirinhas da organização passam a usar a nova identidade imediatamente.

UC03 Gerenciar Membros e Carteirinha Digital

Objetivo: permitir que a organização cadastre membros e que cada membro receba automaticamente sua carteirinha digital com QR Code e data de vencimento do ciclo.

História: HU07 – Cadastrar membro

Descrição: COMO administrador da organização, QUERO cadastrar um novo membro e vinculá-lo a um plano, PARA que ele passe a fazer parte do programa de associados.

Regras de Negócio:

- O cadastro exige um plano de associação ativo.

Critérios de Aceite:

- Membro cadastrado recebe e-mail de boas-vindas.
- Carteirinha digital é emitida automaticamente, com data de vencimento calculada pela duração do plano.

História: HU08 – Visualizar carteirinha digital

Descrição: COMO membro, QUERO acessar minha carteirinha digital com QR Code, PARA apresentá-la nas unidades ou eventos da organização.

Regras de Negócio:

- A carteirinha exibe claramente a data de vencimento do ciclo atual.

Critérios de Aceite:

- Carteirinha carrega mesmo em modo offline (RNF05).

História: HU09 – Desativar membro

Descrição: COMO administrador da organização, QUERO desativar um membro, PARA encerrar seu vínculo e invalidar sua carteirinha.

Regras de Negócio:

- A ação de desativação é registrada em auditoria.

Critérios de Aceite:

- Carteirinha do membro desativado deixa de ser aceita em check-in.

UC04 Liberar Ciclo e Controlar Bloqueio Manual

Objetivo: permitir que o administrador confirme manualmente que recebeu o pagamento (feito fora do app) e libere um novo ciclo, e também decida e confirme manualmente o bloqueio de quem não teve o ciclo liberado a tempo.

História: HU10 – Confirmar pagamento e liberar novo ciclo

Descrição: COMO administrador da organização, QUERO confirmar manualmente que recebi o pagamento de um membro, PARA renovar o acesso dele por mais um ciclo do plano.

Regras de Negócio:

- Somente o administrador da organização pode confirmar a liberação.
- A nova data de vencimento é calculada automaticamente a partir da duração do plano.

Critérios de Aceite:

- Carteirinha é reativada (se estava bloqueada) e passa a valer até a nova data de vencimento.
- Ação fica registrada em auditoria com autor e data.

História: HU11 – Bloquear membro manualmente

Descrição: COMO administrador da organização, QUERO bloquear manualmente a carteirinha de um membro vencido, PARA impedir o acesso de quem não regularizou o pagamento.

Regras de Negócio:

- O bloqueio nunca é automático; é sempre uma ação deliberada do administrador.
- O operador não pode executar o bloqueio em nenhuma hipótese.

Critérios de Aceite:

- Carteirinha bloqueada deixa de ser aceita em check-in.
- Ação fica registrada em auditoria com autor e data.

História: HU12 – Acompanhar vencimentos

Descrição: COMO administrador da organização, QUERO visualizar quais membros estão ativos, vencendo em breve ou vencidos, PARA saber com quem preciso combinar o pagamento ou decidir um bloqueio manual.

Regras de Negócio:

- O sistema nunca bloqueia automaticamente; apenas sinaliza o status "vencido" para apoiar a decisão do administrador.

Critérios de Aceite:

- Lista de membros exibe o status atualizado de cada um, com destaque para os que vencem nos próximos dias e para os que já estão vencidos.

UC05 Gerenciar Benefícios e Descontos

Objetivo: permitir que a organização configure benefícios por plano e que o membro os consulte na carteirinha.

História: HU13 – Cadastrar benefício

Descrição: COMO administrador da organização, QUERO cadastrar um benefício ou desconto vinculado a um plano, PARA agregar valor à associação dos membros.

Regras de Negócio:

- Um benefício pode ter data de início e fim de vigência.
- Um benefício pode ser vinculado a um ou mais planos de associação (relação N:M, registrada em PLANO_BENEFICIO).

Critérios de Aceite:

- Benefício cadastrado aparece para os membros de todos os planos vinculados.

História: HU14 – Consultar benefícios disponíveis

Descrição: COMO membro, QUERO ver os benefícios do meu plano na carteirinha digital, PARA aproveitar os descontos e vantagens da minha associação.

Regras de Negócio:

- Benefícios fora de vigência não aparecem como disponíveis.

Critérios de Aceite:

- Lista de benefícios reflete exatamente o plano atual do membro.

UC06 Registrar Check-in

Objetivo: permitir que unidades e eventos validem a carteirinha do membro por QR Code e registrem o acesso.

História: HU15 – Cadastrar unidade ou evento

Descrição: COMO administrador da organização, QUERO cadastrar uma unidade física ou evento habilitado a validar check-in, PARA controlar onde as carteirinhas podem ser usadas.

Regras de Negócio:

- Eventos possuem data de início e término; unidades fixas não.
- Cada unidade/evento pode aceitar um ou mais planos de associação (relação N:M, registrada em UNIDADE_EVENTO_PLANO).

Critérios de Aceite:

- Unidade/evento cadastrado aparece disponível para o app do operador, com os planos aceitos configurados.

História: HU16 – Validar check-in por QR Code

Descrição: COMO operador, QUERO escanear o QR Code da carteirinha do membro, PARA confirmar seu acesso à unidade ou evento.

Regras de Negócio:

- QR Code inválido, expirado ou de membro com carteirinha bloqueada deve ser rejeitado com mensagem clara.
- O plano do membro precisa constar entre os planos aceitos pela unidade/evento.
- O operador visualiza apenas o resultado da validação, o nome do membro e o plano.

Critérios de Aceite:

- Check-in aprovado é registrado com data, hora e operador responsável.
- Tentativas rejeitadas também são registradas, com o motivo da rejeição.

História: HU17 – Consultar histórico de check-ins

Descrição: COMO membro ou administrador da organização, QUERO consultar o histórico de check-ins realizados, PARA acompanhar o uso da carteirinha ao longo do tempo.

Regras de Negócio:

- O membro vê apenas seu próprio histórico; a organização vê o de todos os seus membros; o operador não tem acesso ao histórico.

Critérios de Aceite:

- Histórico permite filtrar por unidade, evento e período.

UC07 Cancelar Associação

Objetivo: permitir que membros e organizações encerrem vínculos de associação de forma controlada.

História: HU18 – Cancelar associação

Descrição: COMO membro, QUERO cancelar minha associação, PARA encerrar o vínculo quando não quiser mais utilizar os serviços da organização.

Regras de Negócio:

- O cancelamento tem efeito ao final do ciclo já liberado.

Critérios de Aceite:

- Carteirinha permanece válida até o fim do ciclo vigente e depois é desativada.

UC08 Emitir Relatórios e Auditoria

Objetivo: fornecer à organização relatórios gerenciais e manter rastreabilidade das ações administrativas críticas.

História: HU19 – Emitir relatório de vencimentos

Descrição: COMO administrador da organização, QUERO gerar um relatório de membros ativos, vencendo em breve, vencidos e bloqueados, PARA acompanhar a saúde do meu programa de associados.

Regras de Negócio:

- O relatório pode ser filtrado por plano e por período.

Critérios de Aceite:

- Relatório exibe totais e permite exportação.

História: HU20 – Consultar histórico de auditoria

Descrição: COMO administrador da organização, QUERO consultar quem liberou ou bloqueou um ciclo e quando, PARA garantir a responsabilização das decisões tomadas na minha organização.

Regras de Negócio:

- Os registros de auditoria são imutáveis.
- A consulta é restrita aos registros da própria organização (RNF01).

Critérios de Aceite:

- O administrador localiza autor, data, ação e justificativa de qualquer evento crítico da sua organização.

UC09 Suporte

Objetivo: oferecer às organizações um canal de contato com a equipe MembroPass.

História: HU21 – Acessar o canal de suporte

Descrição: COMO administrador da organização, QUERO encontrar no painel os dados de contato do suporte MembroPass, PARA pedir ajuda quando tiver um problema com a plataforma.

Regras de Negócio:

- O atendimento é realizado fora do aplicativo, pela equipe MembroPass.

Critérios de Aceite:

- O painel administrativo exibe e-mail e telefone de contato do suporte.

2. Projeto Técnico

2.1. Arquitetura Utilizada

A aplicação segue uma arquitetura em camadas, amplamente utilizada em projetos web. Esse padrão organiza a aplicação separando responsabilidades e facilitando a manutenção e a evolução do sistema:

Interface (Visão): implementada inteiramente em Flutter, com um único código-base multiplataforma (iOS e Android) para os três aplicativos do produto — app do membro, app do operador e app administrativo da organização. A navegação e as telas disponíveis mudam de acordo com o papel do usuário autenticado. É responsável pela interface gráfica, permitindo a interação do usuário com o sistema por meio de telas, formulários e outros elementos visuais, incluindo a leitura e exibição de QR Code.

Distribuição dos Aplicativos: nesta primeira versão, os aplicativos não são publicados em nenhuma loja (App Store ou Google Play). O instalador de cada aplicativo é disponibilizado por meio de um link de download direto, encaminhado pela equipe do MembroPass a cada organização e aos seus membros.

API e Domínio (Controlador): construída em Node.js com NestJS, processa as requisições, realiza a lógica de negócio — como o cálculo de vencimento, a liberação e o bloqueio manual de ciclo, a validação de QR Code e o isolamento de dados entre organizações (multi-tenant) — e coordena a comunicação entre a Interface e os Dados.

Dados (Modelo): representado pelas entidades do domínio (Organização, Administrador, Operador, Membro, Plano de Associação, Carteirinha, Benefício, Unidade/Evento, Check-in, Liberação de Ciclo, Auditoria, e as tabelas de junção Plano_Benefício e Unidade_Evento_Plano), com persistência em PostgreSQL e mapeamento realizado via Prisma ORM.

2.2. Ferramentas e Tecnologias

Tecnologias e ferramentas utilizadas para desenvolver o projeto.

Descrição	Versão	Objetivo
Flutter	—	Framework utilizado na construção de todos os aplicativos do produto: app do membro, app do operador e app administrativo da organização — um único código-base multiplataforma (iOS e Android).
Dart	—	Linguagem de programação utilizada no desenvolvimento com Flutter.
Provider ou Riverpod	—	Gerenciamento de estado da aplicação Flutter, incluindo o tema dinâmico usado na personalização white-label (logotipo e cor por organização).
mobile_scanner / qr_flutter	—	Bibliotecas utilizadas para leitura (app do operador) e geração (carteirinha digital) de QR Code dentro do aplicativo.
Node.js com NestJS	—	Runtime e framework utilizados na construção da API REST, responsável por autenticação, isolamento multi-tenant e regras de negócio.
PostgreSQL	—	Banco de dados relacional utilizado para persistência transacional dos dados do sistema.
Prisma ORM	—	Ferramenta de mapeamento objeto-relacional e gestão de migrations do banco de dados.
Biblioteca de geração de QR Code assinado	—	Componente responsável por gerar e validar os QR Codes das carteirinhas digitais, com assinatura e rotação periódica.
Serviço de armazenamento de imagens	—	Guarda os logotipos enviados por cada organização para a identidade visual (white-label) das carteirinhas.

Descrição	Versão	Objetivo
Draw.io	—	Ferramenta utilizada para a criação dos diagramas UML (casos de uso, classes, sequência e atividades) e da arquitetura lógica.
dbdiagram.io	—	Ferramenta de modelagem utilizada para a criação do modelo lógico do banco de dados PostgreSQL.
Postman	—	Ferramenta utilizada para testes manuais dos endpoints da API REST durante o desenvolvimento.
Jest	—	Framework de testes automatizados utilizado para validar regras de negócio críticas (bloqueio manual, isolamento multi-tenant).
GitHub	—	Plataforma utilizada para versionamento de código e gestão do histórico de alterações do projeto.

2.3. Modelo Lógico do Banco de Dados

O modelo abaixo revisa a versão anterior do diagrama. As principais correções são:

- Separação dos papéis em cadastros independentes: não há mais uma tabela única de usuário. ADMINISTRADOR, OPERADOR e MEMBRO são três tabelas próprias, cada uma com e-mail e senha de acesso. A autenticação localiza o e-mail entre os três cadastros, conforme as regras acrescentadas ao RF01.
- Como consequência da separação, LIBERACAO_CICLO.confirmado_por e AUDITORIA.administrador_id referenciam ADMINISTRADOR, e CHECK_IN.operador_id referencia OPERADOR. As restrições da RNF09 e da RF10 — somente o administrador libera ciclo ou bloqueia carteirinha, somente o operador registra check-in — deixam de depender de verificação na aplicação e passam a ser garantidas por chave estrangeira. Todas as ações auditadas pela RF16 são ações do administrador, de modo que a auditoria tem um único autor possível.
- Separação entre vínculo e ciclo: MEMBRO passa a guardar apenas o vínculo (data de adesão e situação), enquanto CARTEIRINHA guarda o ciclo vigente (emissão, vencimento e situação). Antes a mesma informação existia nas duas tabelas, permitindo estados contraditórios.
- CHECK_IN passa a referenciar a carteirinha validada, e não o membro, já que é a carteirinha que é lida na portaria, e ganha o campo "resultado" para registrar também as tentativas rejeitadas (RF10).
- A carteirinha ganha o campo de versão do QR Code, necessário para a rotação periódica exigida pela RNF08.
- UNIDADE_EVENTO ganha data de início e de término, exigidas pela RF11 para eventos.
- AUDITORIA ganha organização e justificativa, exigidas pela RF16 e pelo isolamento multi-tenant da RNF01.
- LIBERACAO_CICLO ganha a data de referência informada pelo administrador ao confirmar o pagamento, distinta da data da confirmação (RF07).
- Cada um dos três cadastros guarda a própria organizacao_id, o que reforça o isolamento multi-tenant exigido pela RNF01: toda consulta de acesso já parte da organização do usuário autenticado.
- As tabelas de junção PLANO_BENEFICIO e UNIDADE_EVENTO_PLANO são mantidas, com chave primária composta pelas duas chaves estrangeiras, e o diagrama foi reorganizado em grade por dependência.

Modelo Lógico do Banco de Dados

MembroPass — versão 2.6

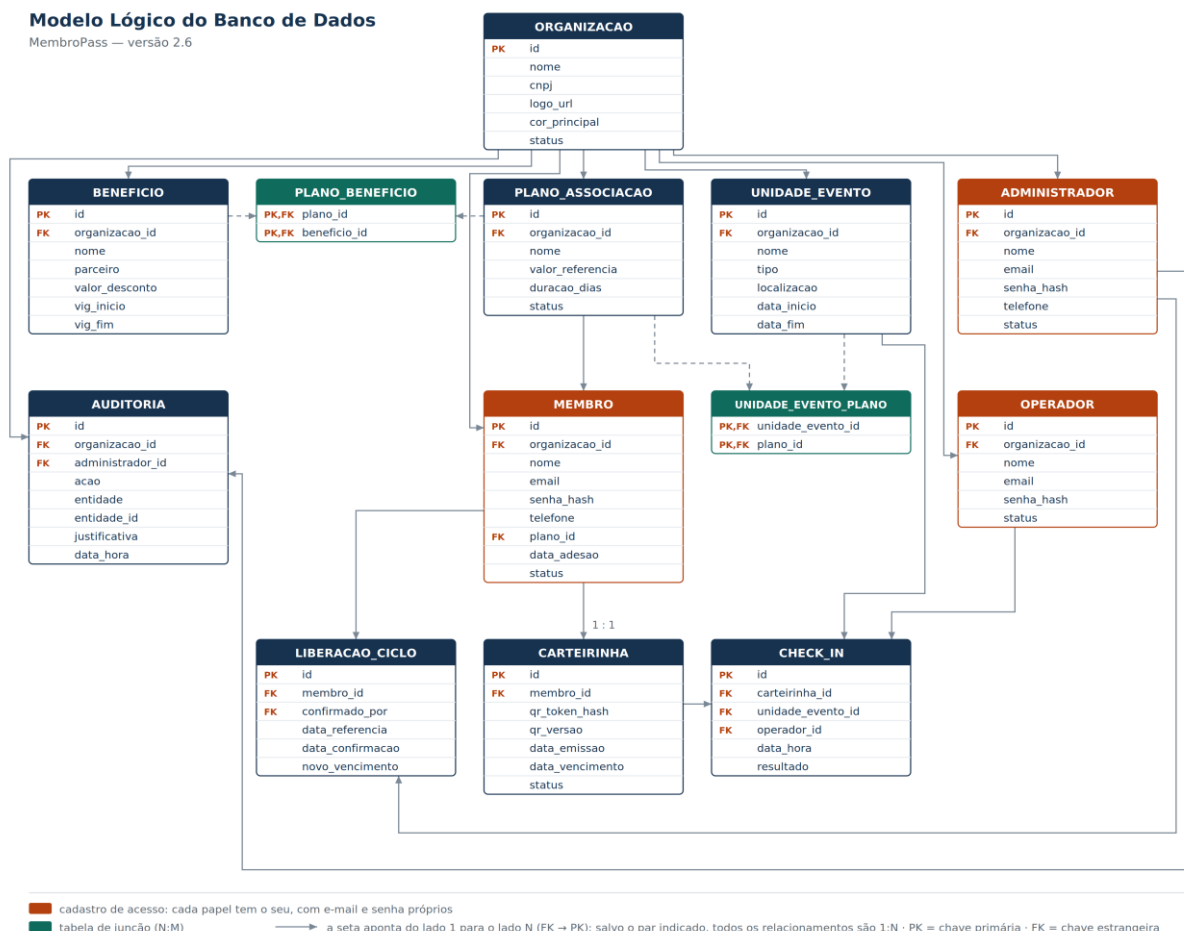


Figura 2 — Modelo lógico do banco de dados do MembroPass (v2.6)

3. Gestão de Projetos

3.1. Cronograma de Codificação do Projeto

Itens a serem entregues durante a etapa de codificação e testes do produto.

Data	Entrega
Semana 1	Configuração do ambiente (Node.js, PostgreSQL, projeto base) e estrutura inicial em camadas, com suporte a multi-tenant.
Semana 2	Cadastro, login e perfis de usuário (RF01 e RF02).
Semana 3	Cadastro de organização e planos de associação, com duração de ciclo (RF03 e RF04).
Semana 4	Cadastro de membros e emissão de carteirinha digital com QR Code (RF05 e RF06).
Semana 5	Liberação e bloqueio manual de ciclo (RF07).
Semana 6	Benefícios e descontos por plano (RF08 e RF09).
Semana 7	Cadastro de unidades/eventos e validação de check-in via QR Code (RF10 e RF11).
Semana 8	Histórico de check-ins e notificações (RF12 e RF13).
Semana 9	Cancelamento de associação (RF14).
Semana 10	Relatórios gerenciais e auditoria (RF15 e RF16).
Semana 11	Personalização white-label da carteirinha, canal de contato do suporte, testes e ajustes finais (RF17 e RF18).